

РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ
НА ТЕМУ:

Разработка симуляции шагающего робота для автономной навигации

Студент	<u>ИУ5Ц-11М</u>	<u> </u>	<u>А.В. Папин</u>
	(группа)	(подпись, дата)	(И.О. Фамилия)
Руководитель НИР		<u> </u>	<u>А.И. Канев</u>
		(подпись, дата)	(И.О. Фамилия)

2025 г.

**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)**

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой

ИУ5

(индекс)

В.И. Терехов

(И.О. Фамилия)

(подпись)

(дата)

**ЗАДАНИЕ
на выполнение научно-исследовательской работы**

по теме **Разработка симуляции шагающего робота для автономной навигации**

Студент группы ИУ5Ц-11М Папин Алексей Владимирович
(Фамилия, имя, отчество)

Направленность НИР (учебная, исследовательская, практическая, производственная, др.)
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ

Источник тематики (кафедра, предприятие, НИР) КАФЕДРА

График выполнения НИР:

25% к _____ нед., 50% к _____ нед., 75% к _____ нед., 100% к _____ нед

Техническое задание: Провести комплексный теоретический анализ современного состояния технологий автономной навигации шагающих роботов с акцентом на семантическое понимание среды на основе LiDAR, terrain-aware планирование траекторий и применение высокопроизводительных вычислительных решений

Оформление научно-исследовательской работы: _____

Расчетно-пояснительная записка на 45 листах формата А4.

Перечень графического (иллюстративного) материала (чертежи, плакаты, слайды и т.п.)

Рисунки и схемы: Unitree Go2, LiDAR, RGB-D, terrain-aware navigation, TOP-Nav, архитектура системы, робопес-пожарник, LEVA, Visual SLAM, LOVON, Vision-Language Model, представления карт, Semantic SLAM, демонстрация работы симуляции Gazebo

Таблица: Сравнение основных SLAM систем для шагающих роботов

Дата выдачи задания « 15 » октября 2025 г.

Студент

(подпись, дата)

А.В.Папин

(И.О. Фамилия)

Руководитель НИР

(подпись, дата)

А.И. Канев

(И.О. Фамилия)

Примечание: Задание оформляется в двух экземплярах: один выдается студенту, второй хранится на кафедре.

АННОТАЦИЯ

В данной научно-исследовательской работе изучили разработанную систему автономной навигации четвероногого робота с методом SLAM (Simultaneous Localization and Mapping), предназначенная для поддержки автономного движения в неизвестной окружающей среде. Данный метод позволяет одновременно локализовать робота, построить карту окружающего пространства и спланировать безопасные траектории движения на основе анализа сенсорных данных.

В рамках исследования были изучены и сравнены различные подходы к локализации и картированию: LiDAR SLAM с использованием облаков точек, Visual SLAM на основе изображений камер, визуально-инерциальный SLAM (VI-SLAM) для условий низкой освещённости и семантический SLAM для интеграции понимания содержимого сцены.

Рассмотрели разработанную систему, реализованную с использованием современного технологического стека: шагающий робот Unitree Go1/Go2, программное обеспечение ROS 2 Jazzy, навигационный стек Nav2, симуляционная среда Gazebo Harmonic.

Система протестирована в физической симуляции Gazebo на соответствие требованиям: реальновременная работа при построении карты, точность локализации с коррекцией дрейфа, адаптивность к различным типам окружающей среды (помещения, открытая местность, текстурные и нетекстурные поверхности).

Работа применима в разных сферах, включая поиск и спасение (search and rescue), промышленную инспекцию, логистику и экологический мониторинг. Это делает её актуальной как в науке, так и на практике.

СОДЕРЖАНИЕ

АННОТАЦИЯ.....	2
СОДЕРЖАНИЕ	5
ВВЕДЕНИЕ.....	6
Описание предметной области	9
Определение и область применения	9
Связь с другими областями науки и технологий	16
Актуальность	21
Хронология развития	23
Ранний период (1960-е – 1980-е годы).....	23
Период развития SLAM (1990-е годы)	24
Прорыв в Visual SLAM (2007-2015 годы)	24
Период распространения шагающих платформ (2010-2020 годы)	25
Возникновение Vision-Language Models в робототехнике (2023-2025 годы).....	26
Современное состояние и перспективы.....	27
Используемые технологии	27
Анализ аналогов и сравнения технологий.....	30
Математическая основа SLAM.....	30
Подходы к картированию и локализации.....	37
Структуры представления карт	38
Подходы к представлению сцен	40
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	42
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	43

ВВЕДЕНИЕ

Автономная навигация мобильных роботов остается одной из ключевых проблем современной робототехники, требующей интеграции сложных алгоритмов восприятия, планирования и управления [1]. Традиционно исследования в этой области сосредоточивались на мобильных роботах с колесным приводом, однако за последнее десятилетие значительный интерес возник к разработке шагающих роботов, особенно четвероногих платформ [2]. Эти системы демонстрируют уникальные преимущества при перемещении по сложному, неструктурированному рельефу: лестницам, каменистой почве, завалам и другим средам, недоступным для традиционных колесных платформ [3].

Шагающие роботы, благодаря своей биомиметической природе и дискретному характеру взаимодействия с поверхностью, могут адаптироваться к разнообразным условиям окружающей среды. Однако их автономная навигация представляет собой многоуровневую задачу, требующую:

- Точного восприятия окружающей среды через мультимодальные сенсорные системы (LiDAR, RGB-D камеры, инерциальные датчики) [1, 4];
- Семантического понимания среды для классификации типов поверхности и препятствий [5];
- Адаптивного планирования траекторий с учетом проходимости различных типов местности;
- Эффективного управления вычислительными ресурсами для обеспечения real-time операций [6].

В последние годы развитие доступных четвероногих платформ, таких как Unitree Go1 и Go2, а также появление мощных программных фреймворков (ROS2 Jazzy, Nav2, Gazebo Harmonic) создали предпосылки для систематического исследования автономной навигации шагающих роботов [2, 3]. Одновременно прогресс в области глубокого обучения, в частности методы обучения с подкреплением (Reinforcement Learning), открыл новые возможности для интеллектуальной навигации в сложных средах [7, 8]. Особое значение

приобретают подходы, объединяющие семантическое понимание сцены, vision-language модели для высокоуровневого планирования и иерархические архитектуры управления, которые позволяют достигать как высокой адаптивности, так и надежности навигации [9].

Актуальность исследования обусловлена растущим спросом на автономные системы для поисково-спасательных операций, инспекции критически важных объектов, логистики в сложной местности и научных исследований. Кроме того, интеграция семантического картирования в процессы локализации и планирования позволяет роботам не только избегать препятствий, но и понимать окружающую среду на качественно новом уровне, что особенно важно для работы в динамических и недетерминированных окружениях.

Цель данной работы – провести комплексный теоретический анализ современного состояния технологий автономной навигации четвероногих роботов с акцентом на интеграцию LiDAR-SLAM, семантического понимания среды и terrain-aware планирования траекторий, а также исследовать применение высокопроизводительных вычислительных решений (Rust, GPU ускорение, Deep Reinforcement learning) для обеспечения надежной и эффективной работы в реальных неструктурированных окружениях. Это позволит определить оптимальный технологический стек и архитектуру для разработки систем автономной навигации на практике.

Основная задача данной научно-исследовательской работы:

- Рассмотреть и описать применения шагающих роботов в разных сферах – проанализировать поиск и спасание, промышленную инспекцию, логистику и доставку грузов, экологический мониторинг, с оценкой требуемых характеристик системы для каждого сценария и определением практической значимости разработок в этих областях.
- Проанализировать инновационные подходы к автономной навигации – изучить vision-language модели (LLM) для высокоуровневого понимания задач навигации, terrain-aware методы с учётом проходимости

местности, SLAM-free подходы и гибридные системы с Deep Reinforcement Learning для адаптивного управления.

- Рассмотреть математическую основу SLAM-систем – описать систему на основе фильтра Байеса с рекурсивной оценкой состояния, включая модели движения и восприятия, представление карт через сетки занятости для численной эффективности и факторизацией для линейной вычислительной сложности.

- Проанализировать современные методы локализации и картирования – изучить LiDAR SLAM (Cartographer, LOAM) с оценкой точности в различных условиях освещённости, Visual SLAM (ORB-SLAM3, RTAB-Map) с анализом чувствительности к текстурованности сцены, VI-SLAM (VINS-Mono) для условий плохой видимости и семантический SLAM для интеграции геометрии с семантикой.

- Определить технологический стек и архитектуру системы – рассмотреть архитектуру и её связи с другими библиотеками/фреймворками на базе ROS 2 (распределённая система управления), Nav2 Navigation Stack (планирование и локализация), Gazebo (физическая симуляция), обеспечивающая масштабируемость и возможность развития системы.

Описание предметной области

Автономная навигация шагающих роботов представляет собой интенсивно развивающееся направление робототехники на пересечении нескольких научных дисциплин: теории управления, компьютерного зрения, искусственного интеллекта и механики. Исторически исследования в этой области начались с простых колёсных платформ, однако за последние два десятилетия фокус сместился на более сложные шагающие системы (quadruped и humanoid роботы), которые способны преодолевать препятствия, недоступные для колёсных аналогов.

Развитие шагающей робототехники стало возможным благодаря снижению стоимости вычислительных компонентов, миниатюризации датчиков, прогрессу в методах глубокого обучения и появлению открытых программных платформ для разработки (ROS, Gazebo). Сегодня шагающие роботы находят применение в критически важных и высокотехнологичных областях, где требуется высокая мобильность и адаптивность.

Ключевой вызов в этой области заключается в синтезе нескольких компонентов: восприятия окружающей среды через различные типы датчиков, локализации и построения карты в реальном времени, планирования безопасных и эффективных траекторий движения, а также низкоуровневого контроля локомоции в условиях неполной информации и динамических изменений окружающей среды.

Определение и область применения

Автономная навигация шагающих роботов – это область робототехники, изучающая способность четвероногих и двуногих роботов самостоятельно перемещаться в неструктурированных и динамических средах с целью достижения заданной позиции, минимизируя риск столкновений и оптимизируя эффективность движения [1, 2]. Эта область охватывает интеграцию множества технологических направлений, начиная от низкоуровневого управления

локомоцией и заканчивая высокоуровневым семантическим планированием движения. Типичный шагающий робот представлен на рисунке 1.



Рисунок 1 - Шагающий робот Unitree Go2

Системы восприятия для шагающих роботов, используемые в задачах автономной навигации, включают LiDAR-системы для построения облаков точек (Рисунок 2), которые обеспечивают точные трехмерные измерения окружающего пространства [1, 4].

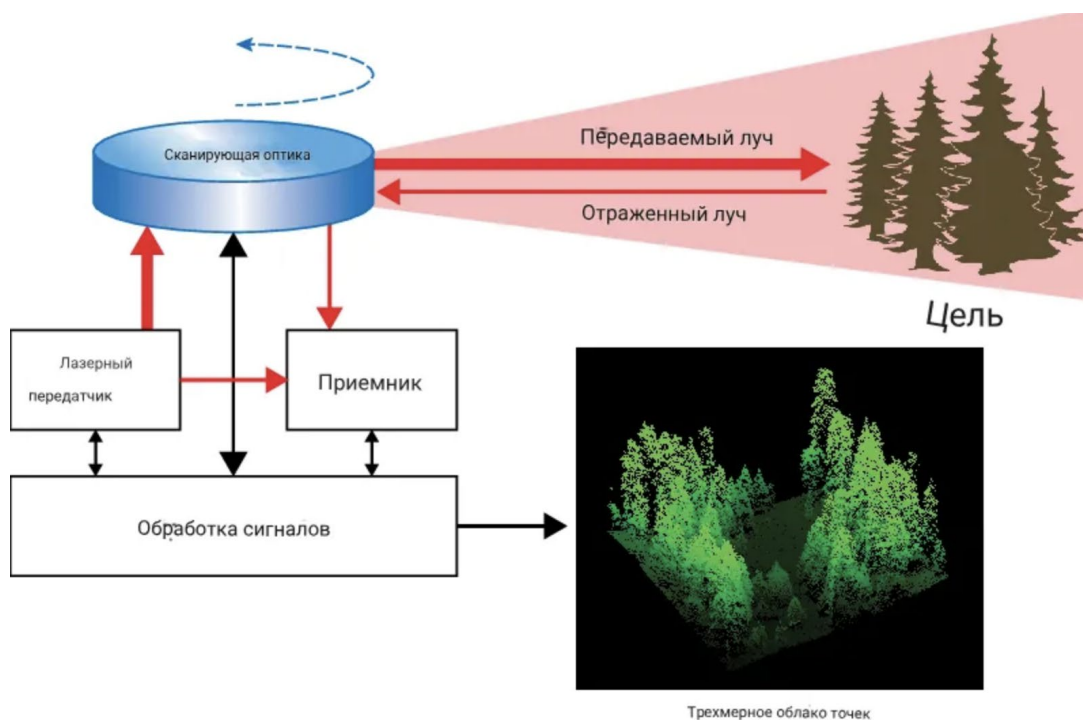


Рисунок 2 – Принцип работы LiDAR

RGB-D камеры (Рисунок 3) для визуального восприятия и получения информации о глубине [4], и инерциальные датчики (IMU) для оценки ориентации и ускорения платформы [1].

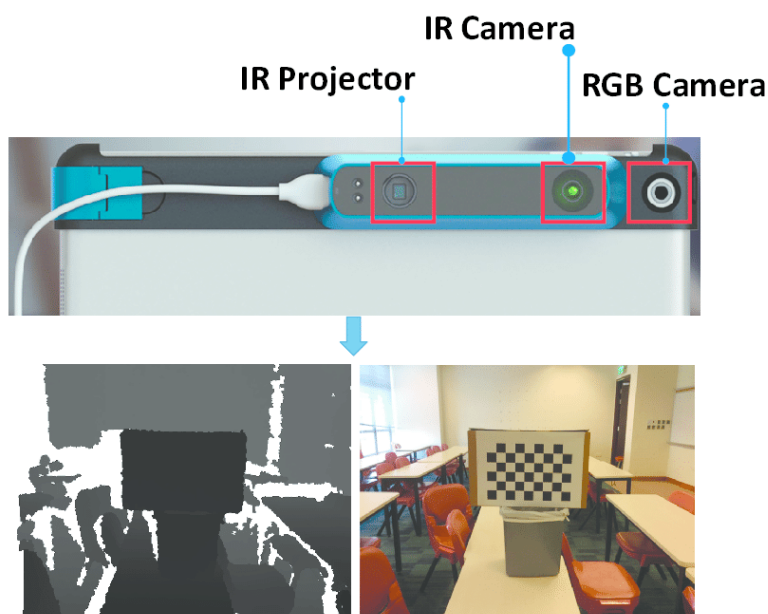


Рисунок 3 – Принцип работы RGB-D камеры и определения глубины изображения

Интеграция этих разнородных источников данных требует развитых методов, позволяющих использовать сильные стороны каждого сенсора и компенсировать их ограничения [4].

Алгоритмы локализации и картирования представляют собой критически важный компонент навигационных систем. Традиционные подходы, основанные на геометрической информации, такие как ORB-SLAM и Cartographer, достаточно хорошо изучены и показывают хорошую производительность [1]. Однако развитие семантического SLAM открывает новые горизонты для более интеллектуальной навигации. Семантическое SLAM интегрирует высокоуровневую семантическую информацию в процесс одновременной локализации и картирования, позволяя роботам понимать не просто геометрию сцены, но и семантическое значение объектов [5]. Это особенно важно для выделения динамических объектов и различения между статическими и движущимися элементами сцены, что критично для работы в реальных окружениях [12].

Недавние работы демонстрируют, что семантические подходы могут работать на встраиваемых системах с ограниченными ресурсами [12]. Например, системы, которые применяют семантическую информацию только к ключевым кадрам вместо каждого кадра видеопотока, достигают значительного снижения вычислительной нагрузки при сохранении точности локализации. Интеграция LiDAR и визуальной информации с семантическими деталями позволяет значительно улучшить качество регистрации данных и повысить надежность локализации в сложных сценариях, таких как деградированные среды или при наличии динамических объектов [4].

Методы планирования траекторий для автономной навигации шагающих роботов эволюционировали от классических алгоритмов поиска пути (A^* , Dijkstra) к более продвинутым подходам, учитывающим специфику шагающей локомоции и физические свойства рельефа. Концепция terrain-aware navigation (Рисунок 4) подразумевает, что планировщик маршрута не просто избегает

препятствий, но также учитывает характеристики поверхности, такие как жесткость почвы, уклон, гранулярность и коэффициент трения [10, 11].

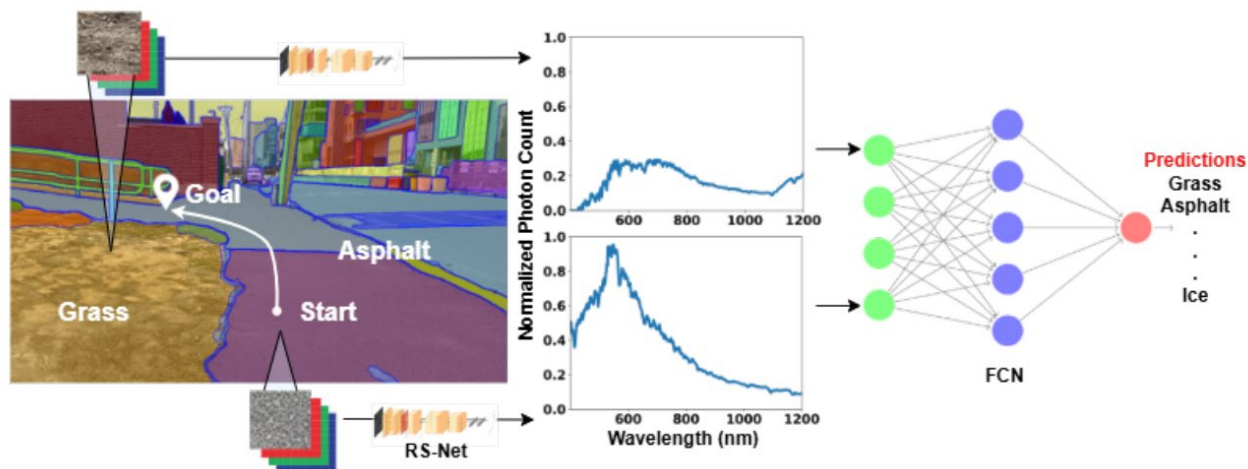


Рисунок 4 – Концепция terrain-aware navigation. Прогнозы рельефа помогают роботу выбирать путь. Он предпочитает асфальтированные дороги, так как идти по ним легче, чем по траве.

Это позволяет выбирать маршруты, которые не только короче, но и безопаснее для робота, снижая риск проскальзывания или потери устойчивости [8, 10, 11].

Исследования показывают, что системы, объединяющие несколько источников информации – визуальное восприятие рельефа, proprioceptive feedback от ног робота и препятствия, обнаруженные через LiDAR – достигают значительно лучших результатов при навигации по неровной местности [10].

Фреймворк TOP-Nav (Рисунок 5) (Terrain, Obstacle, Proprioception Navigation) демонстрирует, как интеграция этих компонентов позволяет планировщику выбирать путевые точки на более проходимых участках рельефа, одновременно эффективно избегая препятствий и контролируя стабильность платформы через обратную связь от проприоцептивных датчиков [10].

Применение методов глубокого обучения и обучения с подкреплением открывает новые возможности для адаптивной навигации в сложных условиях.

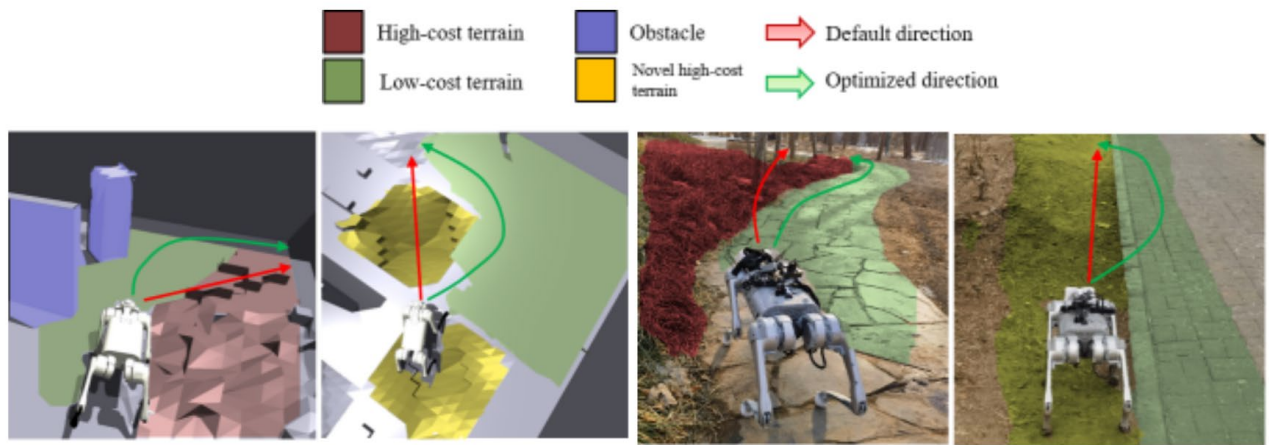


Рисунок 5 – Помимо обхода препятствий, робот планирует оптимизированное направление на местности с лучшей проходимостью. Для новых ландшафтов робот использует историю проприоцепции из ранее пройденной местности, чтобы сделать вывод о проходимости.

Иерархические архитектуры, где высокоуровневая политика выбирает оптимальные подцели для низкоуровневой политики, показали значительные улучшения в способности достижения целей с меньшим числом столкновений в различных сценариях рельефа [8]. Такие подходы позволяют роботам обобщать полученные знания и справляться с местностью, более сложной, чем та, на которой происходило обучение [8].

Революционным подходом является SLAM-free навигация, которая отказывается от традиционного построения метрических карт в пользу семантического понимания среды и топологических представлений [9]. Интеграция vision-language моделей позволяет использовать Large Language Models (LLM) для высокоуровневого рассуждения о целях и подцелях, в то время как локальное планирование основано на визуальном восприятии препятствий. Такой подход демонстрирует значительные улучшения в точности семантического анализа, качестве планирования и успешности навигации при использовании на различных платформах легомоторных роботов [9].

Специальное внимание уделяется проблеме terrain traversability estimation – определению проходимости различных участков местности. Недавняя работа представляет методологию, в которой с помощью глубоких нейронных сетей на

основе RGB-изображений предсказываются спектральные сигнатуры поверхности, которые затем используются для определения коэффициентов трения и характеристик грунта [11]. Эта информация интегрируется в различные алгоритмы – от *sampling-based motion planners* для колесных роботов до *contact-force-based MPC* для четвероногих платформ, обеспечивая безопасную навигацию по скользким поверхностям [11].

Программные фреймворки, такие как ROS2 Jazzy и модуль навигации Nav2, обеспечивают модульную архитектуру для разработки и тестирования навигационных алгоритмов [3]. Газебо (Gazebo) предоставляет физически точную симуляционную среду, позволяя исследователям разрабатывать и валидировать алгоритмы перед развертыванием на реальных роботах [3]. Критический компонент навигационного стека – это адаптация существующих алгоритмов под специфику шагающих платформ, включая модификацию *costmaps* для учета дискретных точек опоры и выбор соответствующих контроллеров движения.

Вычислительная производительность и *real-time* требования представляют собой серьезное ограничение для встраиваемых систем на борту роботов. Использование высокопроизводительных языков программирования, таких как Rust, обеспечивает достижение *deterministic real-time performance* без накладных расходов *garbage collection*, присущих Python, или сложности управления памятью, характерной для C++ [6]. Интеграция Rust с ROS2 через библиотеку *rclrs* позволяет разрабатывать асинхронные, многопоточные приложения, которые могут обеспечивать *bounded response times* для критически важных навигационных задач [6].

Взаимодействие всех этих компонентов – от низкоуровневого восприятия до высокоуровневого планирования, от классических алгоритмов к методам глубокого обучения, от основных подходов к *semantic* и *terrain-aware* навигации – формирует комплексную систему автономной навигации, которая должна быть надежной, адаптивной и эффективной в использовании вычислительных ресурсов для обеспечения безопасного и успешного перемещения шагающих

роботов в реальных, неструктурированных окружениях. Данная схема (Рисунок 6) иллюстрирует взаимодействие всех этих компонентов.

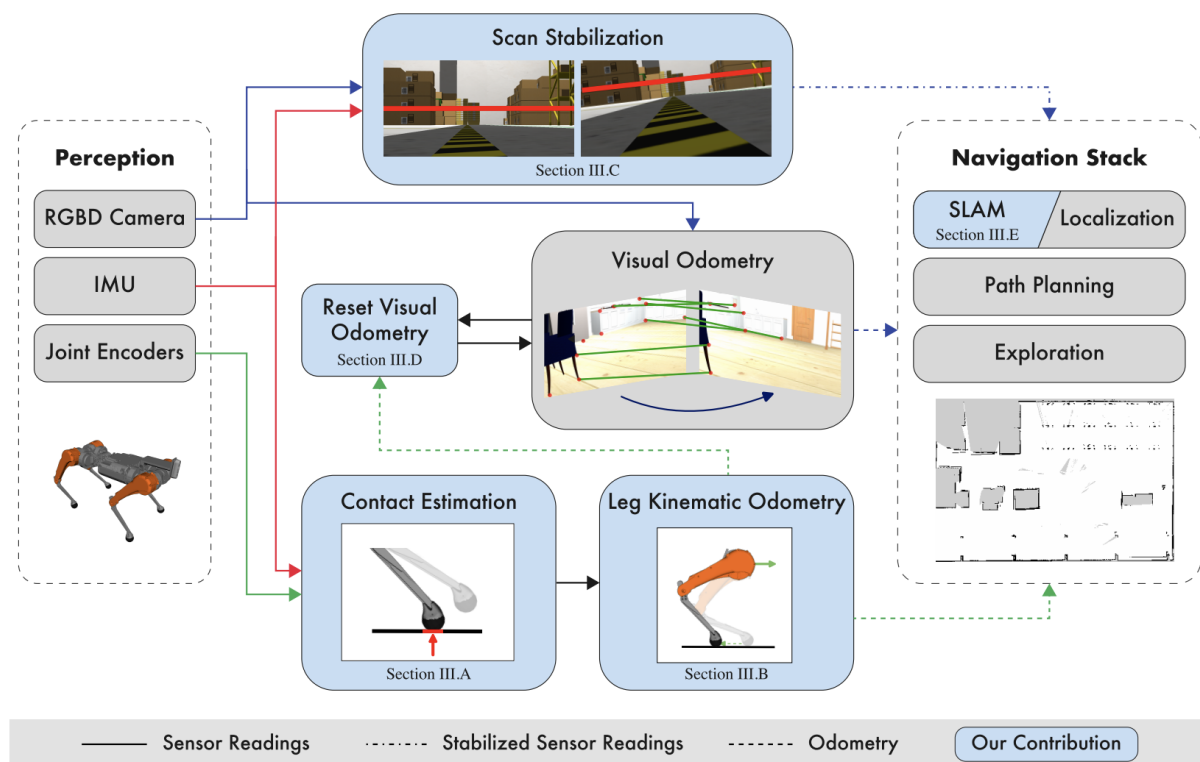


Рисунок 6 – Общая схема системы для навигации шагающего робота

Связь с другими областями науки и технологий

Автономная навигация шагающих роботов находит широкий спектр практического применения в различных критически важных и высокотехнологичных областях. Одной из наиболее значимых областей является поисково-спасательные операции (Search and Rescue, SAR). Четвероногие и двуногие роботы, благодаря их способности преодолевать руины и нестабильные конструкции, становятся неотъемлемой частью систем реагирования на чрезвычайные ситуации [14, 17]. В ситуациях, когда человек не может безопасно войти в разрушенное здание или обрушившуюся конструкцию, шагающие роботы могут проникнуть в узкие пространства, преодолеть препятствия и обнаружить жертв, передавая видео- и другие сенсорные данные спасателям в реальном времени. Успешные примеры включают применение роботов во время землетрясений, наводнений и других катастроф, где скорость

поиска и оценки обстановки критична для спасения жизней [13, 15]. В Китае широко применяют робопес-пожарник (Рисунок 7).

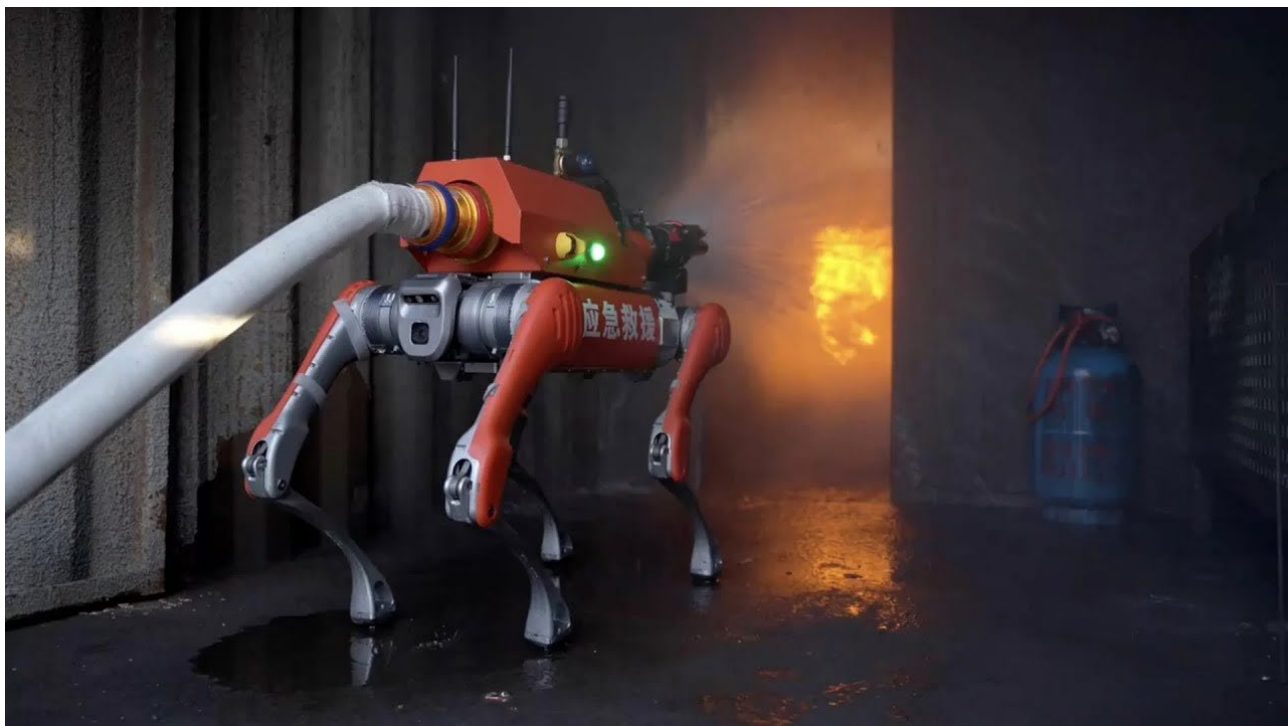


Рисунок 7 - Unitree B2 Робопес-пожарник устраняет пожар в замкнутом пространстве

Промышленная инспекция и мониторинг составляют еще одно важное направление применения. Объекты критической инфраструктуры, такие как атомные станции, химические заводы, нефтяные платформы и подземные шахты, требуют регулярной инспекции, которая часто связана с высокими рисками для персонала [19]. Шагающие роботы, оснащенные высокоразрешающими камерами, тепловизионными датчиками и другими специализированными приборами, могут автономно патрулировать эти объекты, выявляя потенциальные проблемы, такие как утечки газа, коррозия трубопроводов, радиационное загрязнение и структурные дефекты, до того как они станут критическими [15, 19]. Системы автономной инспекции, такие как AutoInspect, развернутые на платформах Boston Dynamics Spot, продемонстрировали способность работать в течение недель без участия

человека, выполняя сложные инспекционные маршруты в опасных окружениях [19].

В области логистики и доставки шагающие роботы демонстрируют значительный потенциал для работы в сложных, неструктурированных средах, где традиционные колесные платформы неэффективны [13, 16]. Системы вроде LEVA (Рисунок 8) (high-mobility logistic vehicle with legged suspension) разработаны специально для транспортировки грузов массой до 85 кг через пересеченную местность, ступени и крутые склоны, поддерживая низкий коэффициент затрат энергии на преодоленное расстояние [16]. Такие роботы находят применение на стройках, в сельскохозяйственных угодьях, в операциях поиска и спасения, а также для внутренней логистики на производствах и в складах, где требуется транспортировка материалов через неровные поверхности и многоуровневые среды [13, 16].

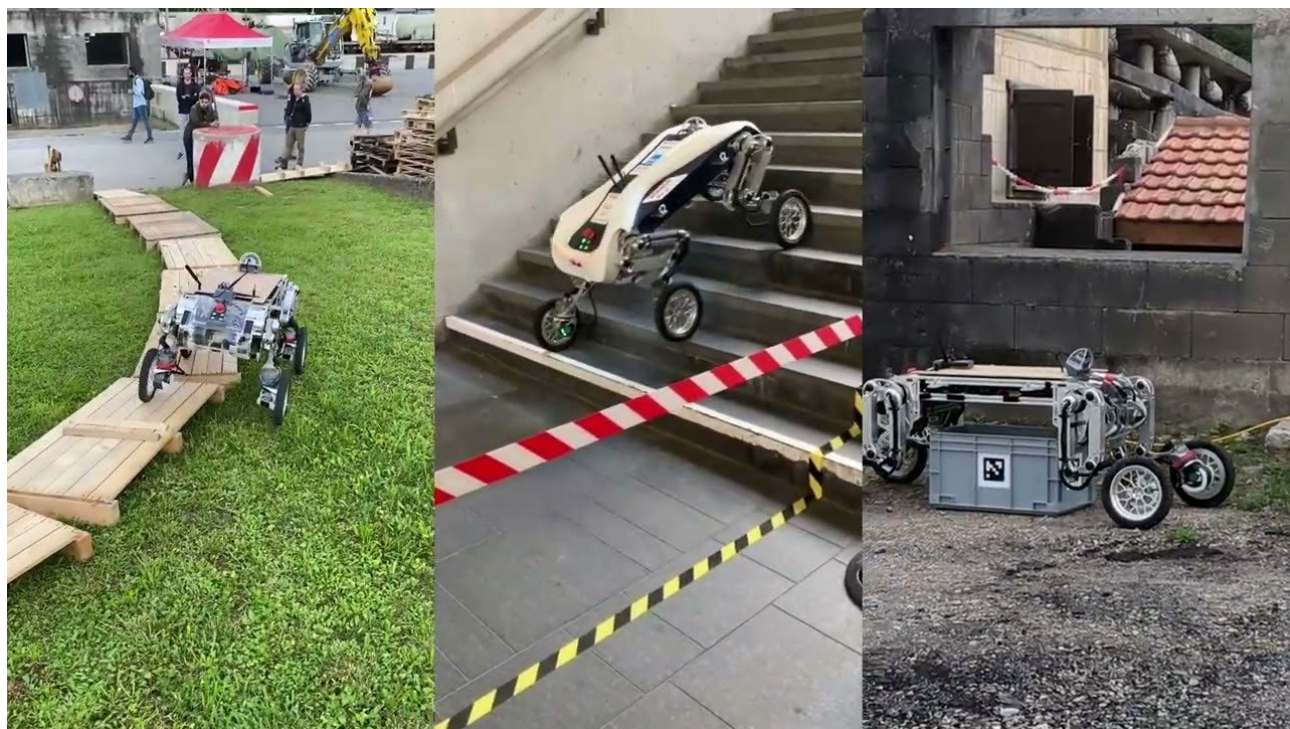


Рисунок 8 - Высокомобильное транспортное средство для перевозки грузов с
ножной подвеской

Сельское хозяйство и мониторинг окружающей среды представляют развивающееся направление, где шагающие роботы используются для

мониторинга посевов, анализа состояния почвы, контроля скота и оценки воздействия на окружающую среду [13]. Их способность преодолевать сложный рельеф и минимизировать повреждение почвы делает их предпочтительной альтернативой тяжелой техники при сборе данных для точного сельского хозяйства. Экологические агентства используют таких роботов для мониторинга дикой природы и оценки загрязнения в труднодоступных районах [13].

Безопасность и охрана составляют еще одно важное приложение, где шагающие роботы разворачиваются для автономного патрулирования и обеспечения ситуационной осведомленности на критических объектах, периметре аэропортов, государственных учреждениях и промышленных зонах [13, 18]. Оснащенные ночным видением, акустическими датчиками и системами обнаружения движения, эти роботы могут обеспечивать непрерывный мониторинг с минимальными затратами на персонал и с повышенной надежностью по сравнению с традиционными системами видеонаблюдения [13, 18].

Строительство и съемка представляют специфическую область применения, где шагающие роботы используются для съемки территории строительной площадки, анализа рельефа, создания трехмерных карт и оценки прогресса строительства с помощью высокого разрешения камер [15]. Неровная, многоуровневая природа строительных площадок, с наличием опасных высот, нестабильных конструкций и сложного оборудования, делает их идеальной средой для применения шагающих платформ, которые могут обеспечивать точную и безопасную съемку без риска для рабочих [15].

Правоохранительная деятельность и контртерроризм также получают выгоду от применения шагающих роботов в ситуациях, требующих проведения разведки опасных мест, таких как подозрительные пакеты или захват заложников, до вмешательства сотрудников правоохранительных органов [15] (Рисунок 9). Способность таких роботов безопасно оценивать потенциально опасные ситуации и передавать информацию спасателям позволяет минимизировать риск для человеческого персонала [15].



Рисунок 9 – Unitree Go2 с вооруженным автоматом и гранатометом

Интеграция мультимодальных сенсорных систем и автономных навигационных алгоритмов в практических применениях требует специализированных программных систем и методов развертывания. Исследование и разработка таких систем, как AutoInspect, продемонстрировали, что долгосрочная автономная операция в промышленных окружениях достижима и экономически целесообразна [19]. Гетерогенные системы, объединяющие беспилотные летательные аппараты (UAV) и наземные шагающие роботы (UGV), показывают еще большие перспективы для совместного выполнения сложных задач поиска и навигации, особенно в сценариях, где один тип робота имеет ограничения [14, 17].

Все эти приложения подчеркивают критическую важность разработки надежных, эффективных и адаптивных систем автономной навигации для шагающих роботов, способных работать в неожиданных и динамических условиях реального мира, что служит основной мотивацией для проведения настоящего исследования.

Актуальность

Несмотря на значительный прогресс в области автономной навигации мобильных роботов за последние два десятилетия, проблема надежной и эффективной автономной навигации шагающих роботов в сложных, динамически меняющихся и неструктурированных средах остается открытой и актуальной. Актуальность исследования обусловлена совокупностью фундаментальных, практических и научно-методических факторов.

Фундаментальная актуальность связана с тем, что шагающие роботы обладают принципиально иной кинематикой и динамикой по сравнению с колесными платформами. В отличие от колесных систем с непрерывным контактом с поверхностью, шагающие роботы взаимодействуют с окружением через дискретные точки опоры, что создает уникальные проблемы для систем локализации и картирования [1]. Традиционные алгоритмы SLAM, разработанные и оптимизированные для мобильных роботов с колесами, часто показывают неудовлетворительную производительность при применении к четвероногим платформам. Проблема усугубляется тем, что быстрые движения, генерируемые современными контроллерами локомоции на основе обучения с подкреплением, вызывают резкие колебания восприятия робота (jitter), нарушая работу SLAM pipeline и приводя к потере локализации, разрушению карт и потере способности к автономной навигации [1].

Сложность интеграции сенсорных данных для низкостоимостных шагающих платформ представляет серьезный вызов. Большинство исследовательских проектов используют дорогостоящие роботы, оснащенные высокоточными датчиками (дальнобойные LiDAR, GPS), однако доступные и массовые платформы, такие как Unitree Go1, часто оснащаются только недорогими RGB-D камерами и 2D LiDAR, имеющими существенные ограничения при работе в сложных окружениях [1]. Разработка надежных методов локализации и навигации для таких платформ требует переосмысления подходов, традиционно применяемых в робототехнике.

Проблема вычислений в реальном времени (real-time) и встраиваемых систем критична для практического развертывания. Большинство современных SLAM алгоритмов, особенно семантические варианты, требуют значительных вычислительных ресурсов и могут быть сложны для развертывания на встраиваемых системах с ограниченной мощностью, имеющихся на борту шагающих роботов [20, 22].

Данная иллюстрация архитектуры V-SLAM, изображенная на рисунке 10 демонстрирует значимый выбор алгоритма SLAM, который должен учитывать вычислительные ограничения и требования real-time, при этом сохраняя высокую точность локализации и адекватность картирования [20]. Многие семантические подходы к SLAM, хотя и обеспечивают улучшенное понимание окружающей среды, требуют интеграции глубоких нейронных сетей (CNN), что значительно увеличивает вычислительную нагрузку [20].

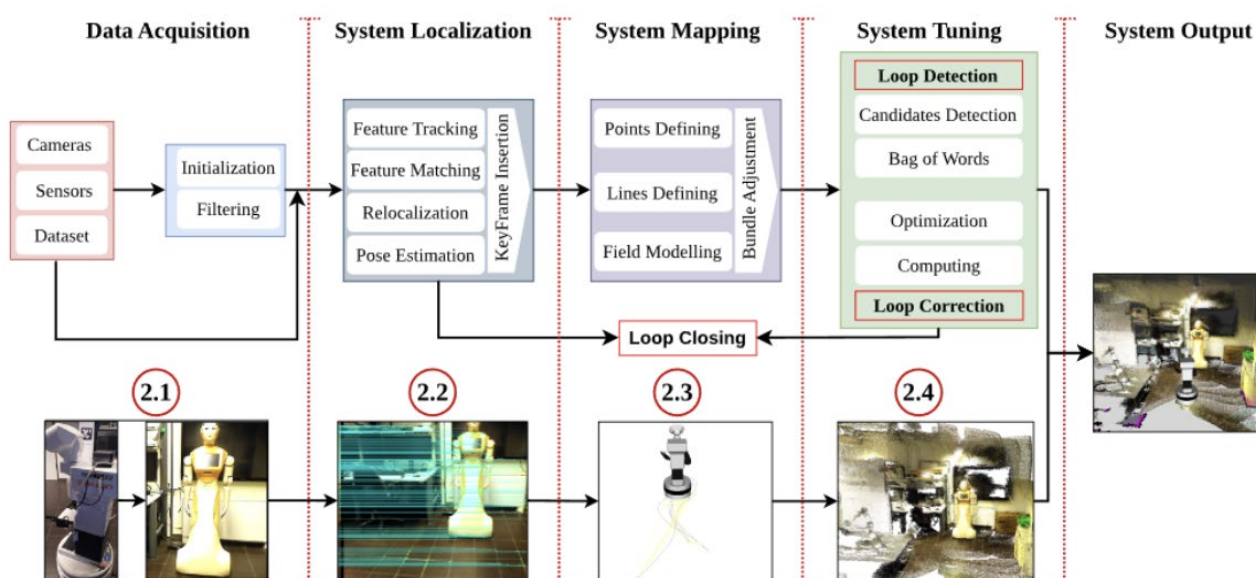


Рисунок 10 – Архитектура Visual SLAM: обзор четырех основных компонентов, необходимых для visual SLAM: сбор данных, локализация системы, картирование системы, замыкание системного цикла и настройка процессов, позволяющих мобильным роботам воспринимать окружающую среду, ориентироваться в ней и взаимодействовать с ней

Практическая актуальность обусловлена растущим спросом на автономные системы в промышленности и науке. Компании, работающие в области инспекции критической инфраструктуры, поисково-спасательных операций и логистики, активно внедряют шагающих роботов. Однако надежность существующих систем автономной навигации часто недостаточна для применения в реальных условиях. Практические развертывания, такие как AutoInspect, продемонстрировали, что долгосрочная автономная работа возможна, однако требует тщательной инженерной оптимизации всех компонентов системы [19].

Хронология развития

Развитие автономной навигации шагающих роботов является результатом многодесятилетнего прогресса в области робототехники, компьютерного зрения и искусственного интеллекта. История этой области характеризуется постепенным переходом от простых механических систем к сложным автономным платформам, оснащенным передовыми алгоритмами восприятия и планирования.

Ранний период (1960-е – 1980-е годы)

История шагающих роботов берет свое начало в 1960-х годах, когда начали появляться первые попытки создания механических систем с дискретным взаимодействием с окружением [25]. Первые шагающие роботы были оснащены гидравлическими приводами и демонстрировали исключительно простые движения, часто требуя непосредственного управления человеком. В 1980-х годах произошел значительный прорыв благодаря работам Marc Raibert в MIT Leg Lab, который разработал принципы динамической локомоции и создал первые четвероногие роботы с чувствительными силовыми сенсорами [24]. Эти ранние системы продемонстрировали принципиальную возможность

управления сложной динамикой шагающих систем и заложили теоретическую основу для всех последующих разработок.

Период развития SLAM (1990-е годы)

Параллельно с развитием шагающих платформ развивались методы локализации и картирования. Истоки SLAM (Simultaneous Localization and Mapping) восходят к 1986 году, когда на конференции IEEE Robotics and Automation Conference в Сан-Франциско исследователи впервые поставили фундаментальный вопрос: может ли мобильный робот, помещенный в неизвестное окружение, постепенно строить согласованную карту одновременно с определением своего положения [22]. В конце 1980-х и начале 1990-х годов было разработано несколько существенных теоретических фреймворков для решения задач пространственной неопределенности и согласованности карты. Формальный термин "SLAM" был введен в 1995 году на International Symposium on Robotics Research в контексте обзора мобильной робототехники [22].

Прорыв в Visual SLAM (2007-2015 годы)

Значительный прорыв в области автономной навигации произошел в 2007 году, когда Davison и его коллеги разработали первую практическую систему real-time монокулярного Visual SLAM, названную Mono-SLAM [27]. Система использовала Extended Kalman Filter (EKF) для оценки движения камеры и трехмерных элементов сцены. Хотя Mono-SLAM имел ограничения в отношении глобальной оптимизации и обнаружения замыкания петли, он открыл новое направление в робототехнике [27]. В том же 2007 году Klein и его коллеги предложили Parallel Tracking and Mapping (PTAM), который впервые применил многопоточность и пакетную оптимизацию (Bundle Adjustment) к задаче Visual SLAM, значительно снизив вычислительные затраты и повысив производительность [27]. Дальнейшие разработки привели к созданию ORB-

SLAM (2015), системы, которая объединила лучшие практики предыдущих методов и стала одним из наиболее влиятельных и широко используемых алгоритмов Visual SLAM [20, 27].

Период распространения шагающих платформ (2010-2020 годы)

На этом этапе Boston Dynamics выпустила революционных роботов BigDog и впоследствии Spot (около 2018-2020 годов), которые продемонстрировали возможность надежной локомоции по сложному рельефу и положили начало эпохе коммерческого использования шагающих роботов [26]. Параллельно произошла эволюция ORB-SLAM: ORB-SLAM2 (2016) расширил систему на RGB-D SLAM, а ORB-SLAM3 (2020) добавил поддержку visual-inertial SLAM, делая алгоритм более универсальным и применимым к различным платформам и сценариям [20]. Значительные достижения в области глубокого обучения и reinforcement learning начали применяться для управления локомоцией, позволяя роботам обучаться адаптивным стратегиям движения [25]. Хронологию развития SLAM с 2007 по 2020 годы проиллюстрирована ниже (Рисунок 11).

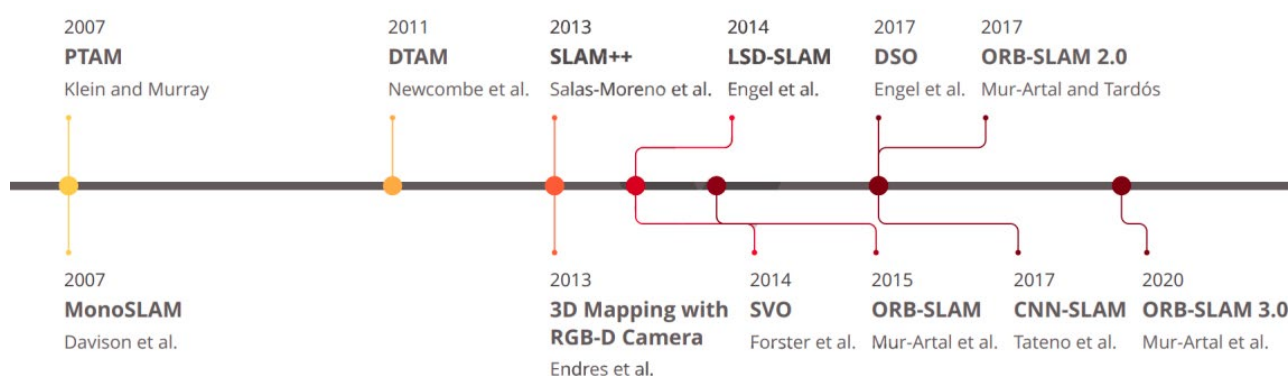


Рисунок 11 – Основные этапы весьма эффективных подходов к Visual SLAM

Возникновение Vision-Language Models в робототехнике (2023-2025 годы)

Последний период характеризуется включением больших языковых моделей (LLM) и vision-language моделей в навигационные системы. Такие системы, как LOVON (Legged Open-Vocabulary Object Navigator), NaVILA (Vision-Language-Action Model) и AdVENTR позволяют роботам понимать естественноречевые инструкции и выполнять сложные навигационные задачи с помощью высокоуровневого семантического рассуждения [21, 23]. Эти разработки отражают тренд интеграции современного AI для создания более интеллектуальных и адаптивных систем автономной навигации. На рисунке 12 представлен конвейер LOVON.

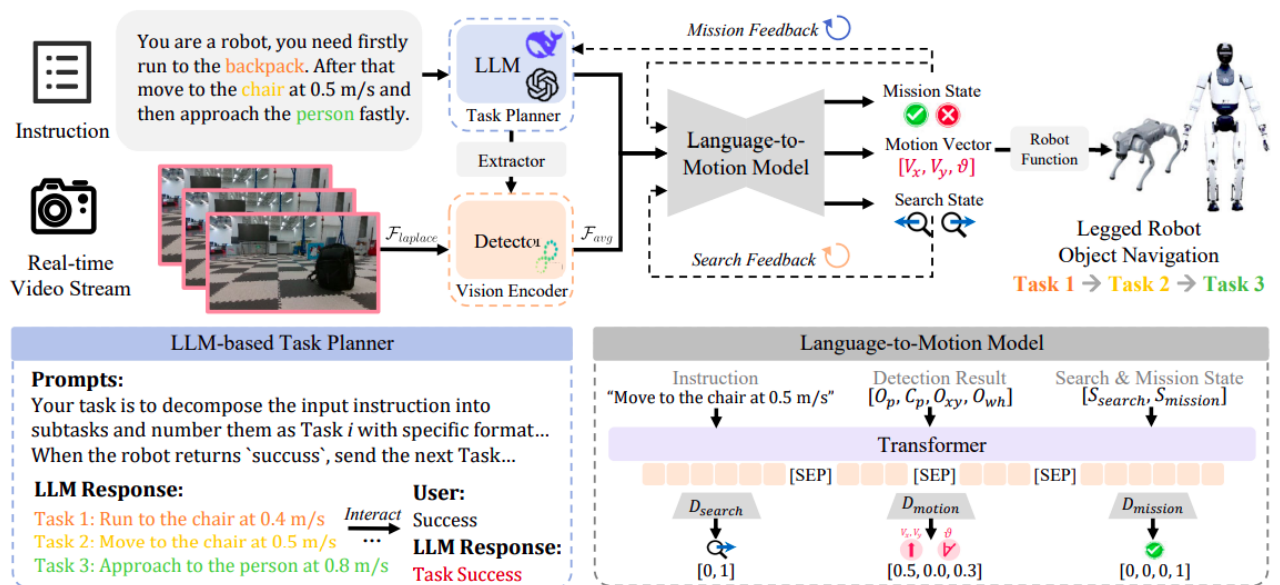


Рисунок 12 – Обзор конвейера LOVON.

Данная иллюстрация описывает конвейер, в котором сначала планировщик задач LLM преобразует задачу, поставленную человеком, в базовые инструкции, а модель обнаружения обрабатывает видеопоток с помощью фильтра Лапласа. Затем инструкции по выполнению задачи, целевой объект, ограничительная рамка и состояния вводятся в модель преобразования языка в движение, которая генерирует вектор управления роботом и обратную

связь, постепенно выполняя все задачи. Данная работа проиллюстрирована ниже (Рисунок 13)

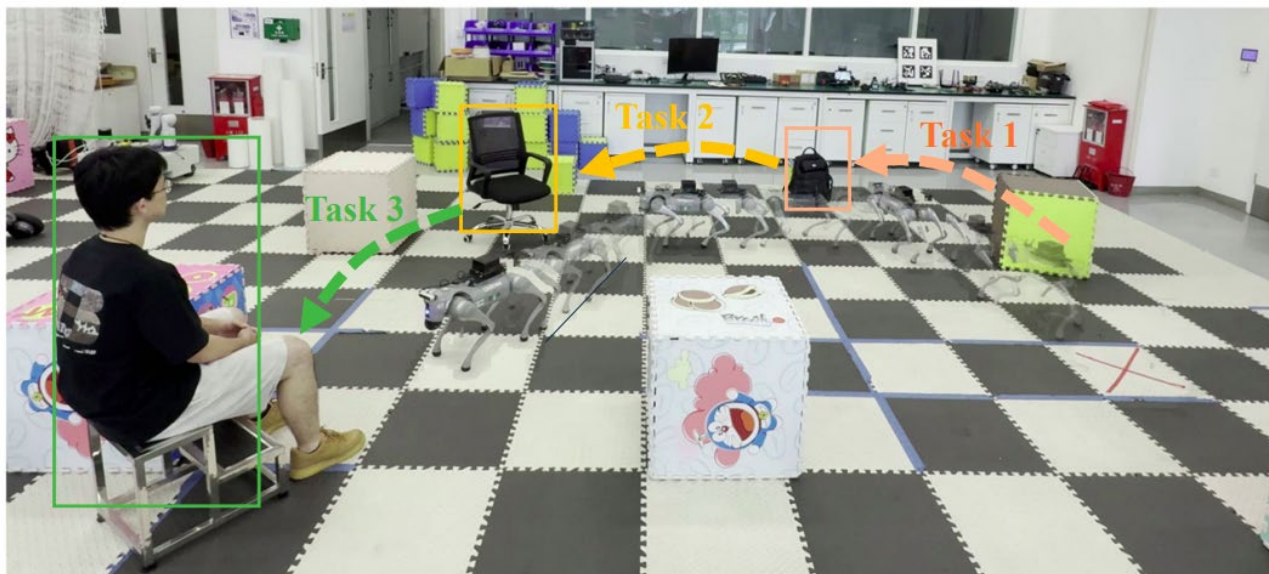


Рисунок 13 – Выполнение задачи по инструкции

Современное состояние и перспективы

Современное состояние области автономной навигации шагающих роботов характеризуется быстрым развитием и интеграцией новых технологий. Semantic SLAM находится на трансформационном этапе своего развития, пропагандируемый инновациями в области восприятия и искусственного интеллекта [12, 30]. Прорывы в глубоком обучении позволили извлекать высокоуровневые семантические признаки, позволяя роботам распознавать объекты, выводить взаимосвязи и взаимодействовать более интеллектуально со своим окружением [12, 30]. Интеграция семантической информации, однако, вводит значительные вызовы, включая поддержание точности в динамических условиях, достижение эффективности real-time обработки и разработку надежных алгоритмов слияния данных [12].

Используемые технологии

Технологический стек для разработки симуляции шагающего робота для автономной навигации включает несколько критически важных компонентов,

интегрирующих аппаратные платформы, программное обеспечение реального времени и инструменты машинного обучения.

Аппаратная платформа строится на современных четвероногих роботах, таких как Unitree Go1/Go2 или Boston Dynamics Spot, которые обеспечивают надежную механику и встроенную вычислительную мощность для выполнения алгоритмов навигации [12, 28]. Для разработки и тестирования алгоритмов широко используется физическая симуляция в Gazebo Harmonic в открытом доступе (open-source), которая обеспечивает физически точное моделирование динамики и контактов четвероногого робота с учётом трения, упругих деформаций и других физических эффектов.

Программный стек основан на ROS 2 Jazzy, который представляет собой современную версию Robot Operating System с улучшенной производительностью, надежностью и поддержкой real-time систем. ROS 2 обеспечивает распределённую архитектуру для управления множеством узлов (nodes), коммуникацию через publish-subscribe и service-call парадигмы, а также встроенную поддержку координатных преобразований (tf2) для отслеживания положения датчиков и звеньев робота в трёхмерном пространстве.

Системы восприятия включают LiDAR для построения облаков точек, RGB-D камеры для визуального восприятия и инерциальные датчики (IMU) для оценки ориентации робота. Обработка этих сенсорных данных реализуется через Semantic SLAM системы, которые объединяют геометрическую локализацию с семантическим пониманием окружающей среды [12, 30].

Рассмотрим ключевые Python библиотеки для разработки.

Существует основная библиотека для взаимодействия с ROS 2 из Python – rclpy и ROS 2 Python API, позволяющая создавать узлы (nodes), подписываться на темы (topics) и вызывать сервисы (services). rclpy предоставляет интерфейс для реальных и синтетических датчиков, контроллеров и планировщиков траекторий.

Пакеты для управления координатными преобразованиями в трёхмерном пространстве: geometry2 и tf2_py. Второй пакет – tf2_py обеспечивает Python

интерфейс для отслеживания и преобразования координат между различными фреймами робота, критически важный для точного позиционирования членов конечностей четвероногого робота.

Далее, рассмотрим фундаментальные библиотеки для численных вычислений и обработки массивов данных. NumPy используется для эффективной обработки облаков точек от LiDAR, матричных операций при калибровке датчиков и вычисления матриц преобразования между координатными системами. SciPy дополняет NumPy специализированными функциями для оптимизации, интерполяции и работы с разреженными матрицами, используемыми в процессе SLAM.

Фреймворки для глубокого обучения, используемые для реализации нейросетевых компонентов в системе. TensorFlow часто применяется для развёртывания уже обученных моделей в production, благодаря встроенным инструментам оптимизации (TensorFlow Lite для встраиваемых систем). PyTorch предпочтителен на этапе исследований и разработки благодаря динамическому графику вычислений (dynamic computation graph) и удобной поддержке пользовательских операций.

Алгоритмы управления локомоцией реализуются с использованием методов Deep Reinforcement Learning, особенно PPO (Proximal Policy Optimization), которые позволяют роботу обучать адаптивные стратегии движения, способные справляться с неровной местностью и динамическими препятствиями [7, 31]. Интеграция между Gazebo, ROS 2 и фреймворками глубокого обучения (TensorFlow/PyTorch) позволяет замкнуть цикл обучения: робот выполняет действия в симуляции, получает награды/штрафы на основе достижения целей навигации, и градиентные методы оптимизируют политику управления [29].

Средства разработки включают Python для быстрого прототипирования и машинного обучения, C++ для высокопроизводительных компонентов, и потенциально Rust для критических компонентов (в режиме реального времени – real-time, например, контуры управления двигателями, обработка сенсорных

данных с жёсткими временными ограничениями), обеспечивающих детерминированную производительность без накладных расходов сборки мусора (garbage collection) [7]. Интеграция этих технологий в единый согласованный стек позволяет разработчикам эффективно создавать, тестировать и развертывать сложные системы автономной навигации на шагающих роботах.

Анализ аналогов и сравнения технологий

Существует множество подходов и технологий для решения задачи автономной навигации шагающих роботов, каждый из которых обладает своими преимуществами и недостатками. Понимание различий между ними критично для выбора оптимального решения для конкретного приложения. Для начала рассмотрим математическую основу SLAM, которая приведет к остальным разным направлениям применений SLAM.

Математическая основа SLAM

SLAM (Simultaneous Localization and Mapping, Одновременная локализация и картирование) представляет собой одну из наиболее фундаментальных задач в робототехнике. Эта проблема сводится к рекурсивной оценке состояния (Recursive State Estimation), в ходе которой робот должен одновременно построить карту окружающей среды (m) и оценить свою траекторию ($x_{1:t}$) или текущую позу (x_t), используя последовательность управляющих воздействий ($u_{1:t}$) и сенсорных измерений ($z_{1:t}$).

Сложность SLAM заключается в том, что точная локализация (x_t) требует наличия точной карты (m), в то время как построение точной карты требует знания точной позы робота – это так называемая проблема «курицы и яйца».

Рассмотрим вероятностный подход и Фильтр Байеса. Основу всех вероятностных алгоритмов SLAM составляет фильтр Байеса (Bayes filter). Он

вычисляет апостериорное распределение уверенности (belief distribution) $bel(x_t)$ – вероятность текущего состояния, обусловленную всеми прошлыми данными.

В контексте SLAM, которая является сложной задачей оценивания состояния с высокоразмерным пространством параметров, выделяют две основные формы проблемы:

Online SLAM (Онлайн SLAM): Оценка апостериорного распределения текущей позы робота (x_t) и карты (m). Этот подход характерен для фильтрующих алгоритмов, таких как EKF SLAM или SEIF:

$$p(x_t, m | z_{1:t}, u_{1:t}) \quad (1)$$

Full SLAM (Полный SLAM): Оценка апостериорного распределения всей траектории робота ($x_{1:t}$) и карты (m):

$$p(x_{1:t}, m | z_{1:t}, u_{1:t}) \quad (2)$$

Распределение Online SLAM (с формулы 1) может быть получено путем интегрирования Full SLAM (с формулы 2) по всем предыдущим позам ($x_{1:t-1}$).

Для решения задачи SLAM необходимы две основные вероятностные модели:

Рассмотрим вероятность перехода состояния (Модель движения). Текущая модель определяет, как состояние среды (включая позу робота) эволюционирует во времени, завися от управляющих воздействий u_t :

$$p(x_t | u_t, x_{t-1}, m) \quad (3)$$

Обратите внимание, что карта m часто включается в модель движения, но не всегда.

Теперь рассмотрим вероятность измерения (Модель восприятия). Данная модель определяет вероятностный закон, согласно которому измерения z_t генерируются из состояния среды x_t и карты m :

$$p(z_t|x_t, m) \quad (4)$$

Фильтр Байеса рекурсивно обновляет уверенность $bel(x_t)$ через два шага:

Шаг прогнозирования (Prediction, Учет движения): Вычисление прогнозируемой уверенности ($\overline{bel}(x_t)$) после применения управляющего воздействия u_t :

$$\overline{bel}(x_t) = \int p(x_t|u_t, x_{t-1}), bel(x_{t-1}), dx_{t-1} \quad (5)$$

Шаг коррекции (Correction, Учет измерения): Обновление уверенности с учетом нового измерения z_t :

$$bel(x_t) = \eta, p(z_t|x_t), \overline{bel}(x_t) \quad (6)$$

где η – нормирующий множитель.

В фильтрующих подходах (например, EKF SLAM), для оценки состояния используется комбинированный вектор состояния (y_t), который включает позу робота (x_t) и координаты всех ориентиров (m):

$$y_t = (x_t m) = (x, y, \theta, m_{1,x}, m_{1,y}, s_1, m_{2,x}, m_{2,y}, s_2, \dots)^T \quad (7)$$

Такое представление позволяет алгоритму одновременно оценивать положение робота и положение объектов на карте.

Картирование в SLAM (Рисунок 14), особенно при использовании сенсоров, таких как LiDAR или ультразвуковые датчики, часто реализуется с помощью карт занятости (Occupancy Grid Mapping).

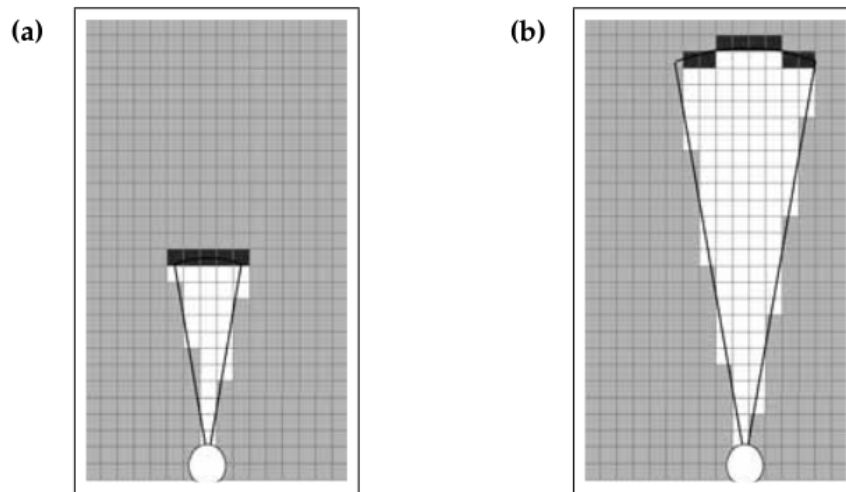


Рисунок 14 – Два примера обратной измерительной модели `inverse_range_sensor_model` для двух разных диапазонов измерений. Темнота каждой ячейки сетки соответствует вероятности того, что она занята. Эта модель несколько упрощена; в современных реализациях вероятность занятости обычно меньше на границе измерительного конуса.

Это подход к картированию с известными позами (Mapping with known poses), где карта (m) представляется как дискретная сетка ячеек, где каждая ячейка m_i имеет бинарное значение (занято/свободно).

Каждая ячейка сетки занятости имеет размер, типично от 5 до 50 сантиметров, в зависимости от требуемого разрешения и вычислительных ресурсов. Вероятность $P(m_i = occupied)$ представляет уверенность системы в том, что данная ячейка содержит препятствие. Значение близкое к 1.0 указывает на высокую вероятность занятости (несомненное препятствие), значение близкое к 0.0 указывает на свободное пространство, а значения около 0.5 соответствуют неизвестным или неопределённым регионам.

Из-за высокой размерности пространства карт (десятки тысяч ячеек в типичной двумерной карте, сотни тысяч в трёхмерной), стандартный подход

факторизует задачу (Рисунок 15). Факторизация основана на ключевом предположении о условной независимости ячеек при известной траектории робота.

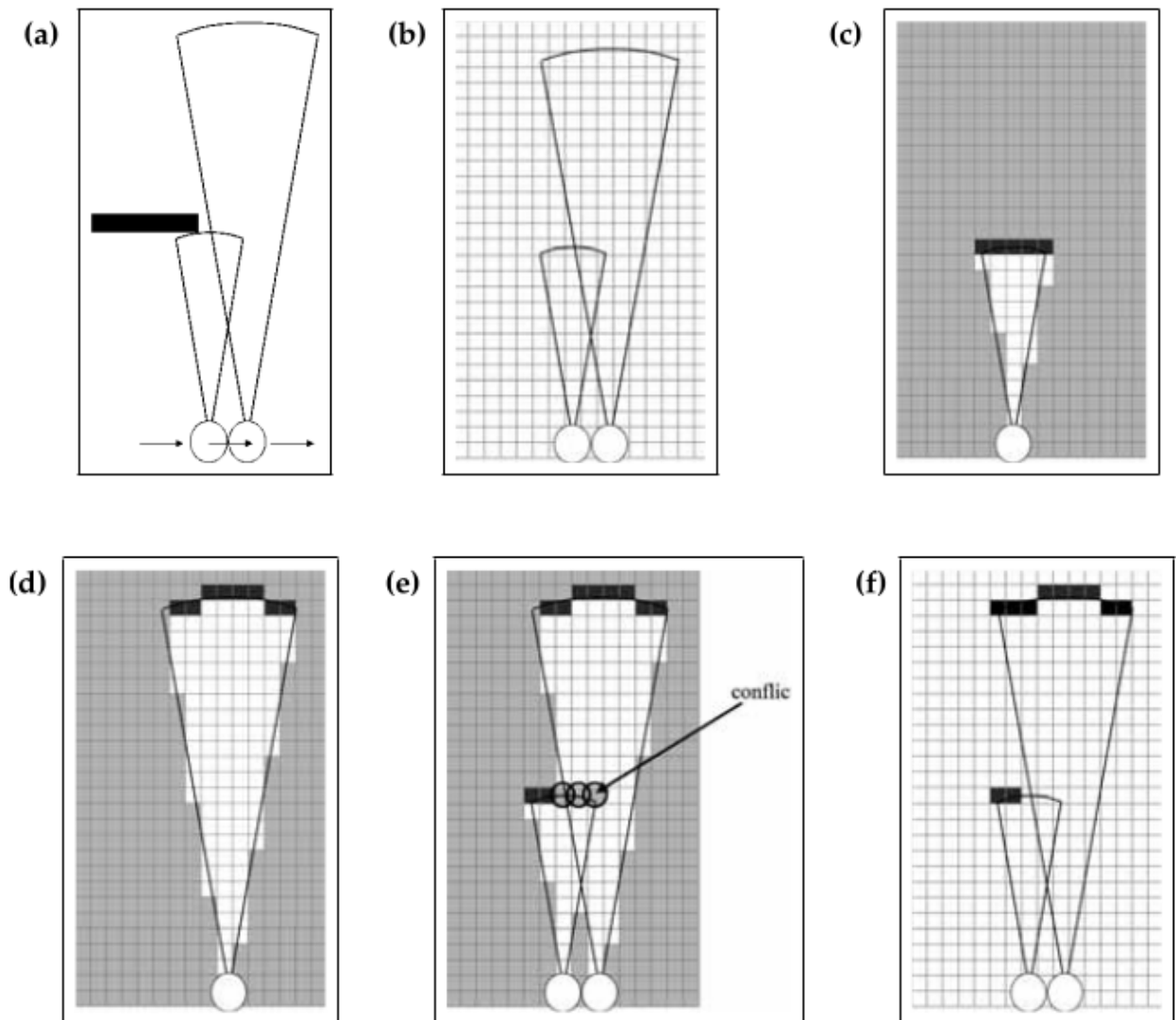


Рисунок 15 – Робот в условиях (а) получает точные измерения (б). Факторный подход преобразует лучи в вероятностные карты для каждой ячейки и луча (с) и (d). Комбинируя карты, получаем (е) с конфликтом в области перекрытия (кружки). Интересная информация: существуют карты (f), объясняющие измерения без противоречий, предполагая препятствие только в зоне измерения.

Предполагается, что вероятность занятости каждой ячейки m_i условно независима от других ячеек, при условии известной траектории робота $x_{1:t}$:

$$p(m|z_{1:t}, x_{1:t}) \approx \prod_i p(m_i|z_{1:t}, x_{1:t}) \quad (8)$$

Для рекурсивного обновления вероятности занятости каждой ячейки используется логарифм шансов (log odds ratio), который является адаптацией бинарного фильтра Байеса:

$$l_{t,i} = \log \frac{p(m_i|z_{1:t}, x_{1:t})}{1 - p(m_i|z_{1:t}, x_{1:t})} \quad (9)$$

Обновление логарифма шансов аддитивно:

$$l_{t,i} = l_{t-1,i} + \text{inverse_sensor_model}(m_i, x_t, z_t) - l_0 \quad (10)$$

где l_0 – априорный логарифм шансов, а $\text{InverseSensorModel}(m_i, x_t, z_t)$ – логарифм шансов, полученный от обратной модели датчика ($p(m_i|z_t, x_t)$). Обратная модель датчика выводит суждение о занятости ячейки, исходя из полученного измерения.

Демонстрация работы симуляции Gazebo с запуском SLAM со стек технологий Nav2 приведена на рисунке 16. В данной конфигурации робот-четвероногий агент моделируется в среде Gazebo с использованием типового набора сенсоров: двумерного или трёхмерного LiDAR, IMU и одометрии по суставам. SLAM-алгоритм запускается на уровне ROS 2-стека Nav2 и последовательно выполняет вышеописанные шаги прогнозирования и коррекции для оценки позы робота и построения карты.

В ходе эксперимента робот последовательно следует по заранее заданной или полуавтоматически сформированной траектории, обеспечивая достаточное перекрытие измерений и различные ракурсы наблюдения препятствий. На ранних этапах движения карта носит фрагментарный характер: в Occupancy Grid присутствуют отдельные «островки» занятости, соответствующие ближайшим

стенам и препятствиям. По мере продвижения робота и накопления новых измерений LiDAR, SLAM-модуль непрерывно уточняет как оценку позы, так и вероятности занятости ячеек, что визуализируется в Gazebo и в инструментах диагностики (например, RViz) в виде постепенного «заполнения» сетки карты.

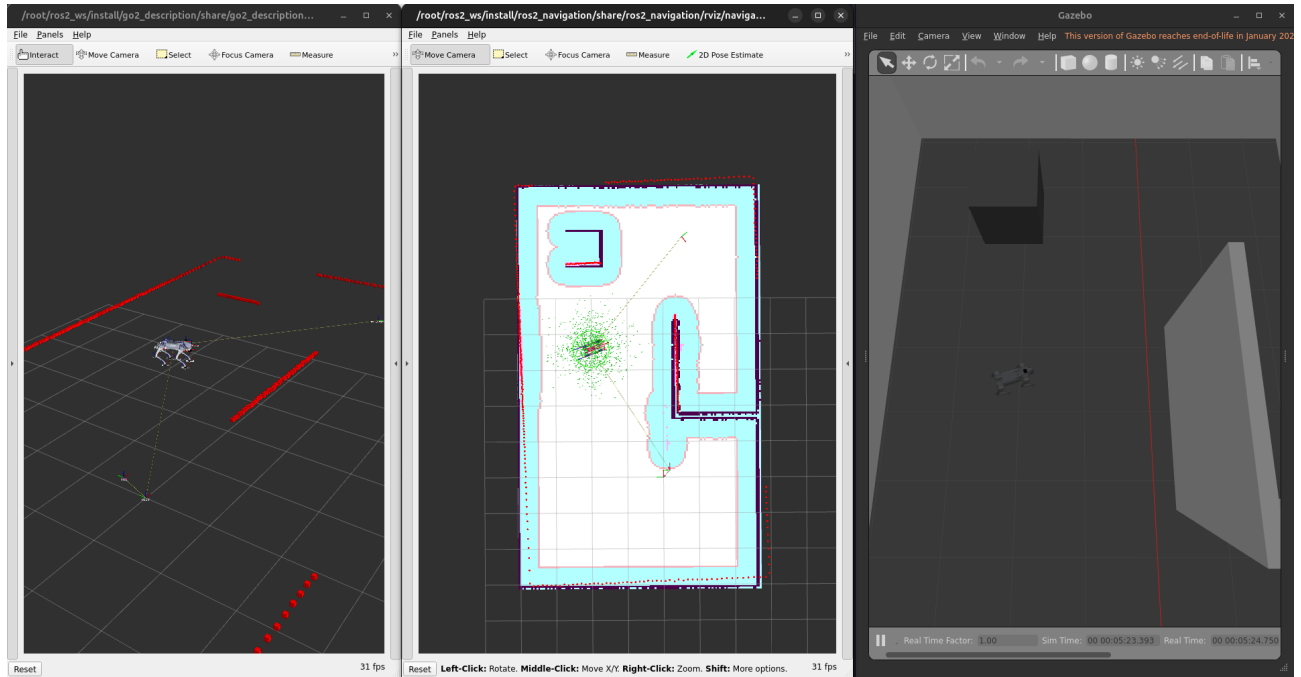


Рисунок 16 – Демонстрация работы симуляции Gazebo с запуском SLAM со стеком технологии Nav2

Особое внимание уделяется поведению системы при повторном посещении уже исследованных областей. В этот момент механизмы обнаружения замыкания цикла (loop closure) сопоставляют текущие сенсорные наблюдения с сохранёнными в памяти признаками, и при достаточном уровне сходства выполняется коррекция накопленного дрейфа траектории.

Это проявляется в резком «подтягивании» карты: ранее слегка разъехавшиеся фрагменты стен выравниваются, а глобальная структура окружающей среды становится более согласованной. Таким образом, симуляция в Gazebo позволяет наглядно продемонстрировать, как математическая модель SLAM на основе фильтра Байеса и карт занятости реализуется в виде работающей программной системы, способной в реальном времени оценивать

траекторию робота и строить карту сложной трёхмерной сцены с использованием стека Nav2.

Подходы к картированию и локализации

LiDAR SLAM демонстрирует исключительные возможности в точности дистанционных измерений и высокочастотных обновлениях, что делает его идеальным для приложений, требующих низкого дрейфа при оценке движения [5]. Системы на базе LiDAR, такие как Cartographer и LOAM, обладают высокой устойчивостью к изменениям освещения и динамическим элементам сцены. Однако они имеют существенные недостатки: высокую стоимость оборудования (особенно для 3D LiDAR), значительные вычислительные требования и зависимость от отражающей способности окружающих поверхностей [30]. В текстурных средах и при наличии поглощающих материалов LiDAR может показывать худшую производительность [30].

Visual SLAM (vSLAM) использует камеры для захвата богатой визуальной информации, позволяя извлечение признаков и понимание окружающей среды при низких затратах на аппаратное обеспечение [30, 20]. Методы вроде ORB-SLAM3, VINS-Mono и RTAB-Map показали высокую точность локализации в небольших сценах [20]. Однако vSLAM чувствителен к условиям освещения, испытывает трудности в текстурных или динамических окружениях, и может страдать от существенного дрейфа при отсутствии знаков восстановления замыкания петли [30, 20]. RTAB-Map (Real-Time Appearance-Based Mapping), например, особенно хорошо работает с RGB-D и стерео камерами, обеспечивая 2D и 3D картирование [20].

Multi-sensor fusion подходы объединяют камеры, LiDAR, IMU и GPS для повышения надежности локализации [30, 20]. Системы визуально-инерциального SLAM (VI-SLAM), такие как VINS-Mono, достигают отличных результатов при работе в условиях с плохой видимостью благодаря комбинированию визуальных и инерциальных сигналов [20]. Эти гибридные

подходы часто показывают лучшую производительность в реальных условиях, где условия непредсказуемы.

Geometric SLAM сосредоточивается исключительно на построении геометрических карт без попытки понимания семантического значения элементов сцены [30, 35, 37]. Методы вроде ORB-SLAM2 и классического Cartographer обеспечивают точную геометрическую локализацию и картирование, но лишены понимания того, что представляют собой обнаруженные элементы [30]. Это ограничивает их применимость для задач, требующих семантического рассуждения о среде, таких как выбор безопасных путей движения или взаимодействие с определенными объектами [30, 35].

Semantic SLAM интегрирует глубокое обучение и семантическую сегментацию в процесс локализации и картирования, позволяя роботам не только локализоваться, но и понимать, какие объекты присутствуют в окружении [30, 35, 37]. Методы вроде vS-Graphs используют сцены-графы для представления структурированных знаний об окружении, включая комнаты, коридоры, стены и другие архитектурные элементы [35]. Такие подходы обеспечивают карты, которые более интеллектуальны и применимы к сложным рассуждениям об окружении [35]. Однако включение нейросетевых компонентов усложняет вычисления и может быть вызовом для встраиваемых систем с ограниченными ресурсами [30].

Структуры представления карт

Метрические карты (occupancy grids) представляют окружающую среду как сетку ячеек, где каждая ячейка содержит информацию о вероятности занятости пространства [33, 34, 37]. Занятые ячейки представляют препятствия, свободные ячейки – проходимое пространство, а неизведанные ячейки содержат неопределенность [33, 34]. Этот подход хорошо подходит для точного локального планирования и избегания препятствий [37]. Однако метрические карты потребляют значительное количество памяти, особенно в больших

окружениях, и подвергаются накоплению ошибок одометрии, что приводит к систематическим смещениям при длительной работе [36, 37].

Семантические грид-карты (SMGMs) расширяют концепцию метрических карт, добавляя семантическую информацию к каждой ячейке [33, 34, 37]. Вместо простого хранения информации о занятости, система сохраняет класс объекта (например, дорога, тротуар, растительность) [34, 37]. Такие карты позволяют более интеллектуальное планирование траекторий, учитывающее тип поверхности и проходимость, что особенно важно для шагающих роботов [33, 34]. Предсказание будущих состояний занятости с использованием семантической информации показало улучшение точности до 30-50% по сравнению с подходами без семантики [33].

Топологические карты представляют окружающую среду как граф, где узлы соответствуют важным объектам или местам, а ребра представляют отношения (расстояние, пространственные отношения) между ними [36, 37]. Этот подход значительно более компактен и менее подвержен ошибкам одометрии накопления, чем метрические карты [36, 37]. NavToro и подобные системы демонстрируют, что топологические подходы могут значительно превосходить метрические методы в условиях больших окружений, особенно по критериям производительности и потребления памяти [36]. Однако топологические карты менее подходят для точного локального планирования и сложнее использовать для метрического избегания препятствий [36, 37].

Гибридные карты объединяют преимущества обоих подходов: топологическую структуру для глобального планирования и метрическую информацию для локального избегания препятствий [37]. Topometric navigation (TANGO) интегрирует глобальное топологическое планирование пути с локальным метрическим контролем траектории, позволяя роботу достигать долгосрочных целей без необходимости в полной 3D-карте [32]. Этот подход использует только RGB-изображения для оценки проходимости и глубины, демонстрируя практическую применимость и адаптивность к открытым окружениям [32].

Подходы к представлению сцен

Point-cloud карты сохраняют информацию в облаках точек, где каждая точка содержит информацию о 3D позиции и, потенциально, семантическое значение [37]. Этот подход сочетает плотность представления геометрии с гибкостью при работе с неструктурированными окружениями [37]. Однако облака точек требуют значительного количества памяти и могут быть сложны для анализа в real-time [37].

Scene graphs (vS-Graphs) предоставляют структурированное представление окружающей среды, где объекты и их взаимосвязи организованы в иерархическую структуру [35]. Использование scene graphs позволяет роботам проводить сложные рассуждения о пространственных отношениях и взаимодействиях между объектами [35]. vS-Graphs продемонстрировал снижение ошибки траектории на 9.58% на реальных данных по сравнению с базовыми vSLAM методами, одновременно обеспечивая интерпретируемые представления окружающей среды [35].

Таблица 1 - Сравнение основных SLAM систем для шагающих роботов

Характеристика	ORB-SLAM3	RTAB-Map	LiDAR SLAM	vS-Graphs	Semantic SLAM
Стоимость сенсоров	Низкая (камера)	Средняя (RGB-D)	Высокая (3D LiDAR)	Низкая (камера)	Средняя (камера+GPU)
Точность в текстурных средах	Плохая	Средняя	Хорошая	Хорошая	Хорошая
Работа при плохом освещении	Плохая	Средняя	Отличная	Средняя	Хорошая
Встраиваемость	Хорошая	Хорошая	Средняя	Плохая	Плохая
Объем памяти (на км пути)	Средний	Большой	Средний	Маленький	Большой
Семантическое понимание	Нет	Нет	Нет	Да	Да
Время вычисления	Real-time	Real-time	Real-time	Средний	Средний-долгий

Метрическая навигация с использованием занятостных сеток обеспечивает высокую точность локального избегания препятствий, но потребляет значительные вычислительные ресурсы и память в больших окружениях [36, 37]. Системы вроде Nav2 на основе метрических карт хорошо работают для небольших к средним окружениям, но теряют эффективность при масштабировании [36].

Топологическая навигация показывает превосходную масштабируемость и устойчивость к ошибкам одометрии, но менее подходит для реального времени избегания препятствий [36]. NavToro продемонстрировал значительное преимущество по производительности и потреблению памяти по сравнению с метрическими подходами в больших симуляционных окружениях [36].

Торометрическая навигация (TANGO) представляет наиболее перспективный подход, объединяющий глобальное топологическое планирование с локальным метрическим контролем, достигая долгосрочной навигации без явного построения полных 3D карт [32]. Система использует foundational models и может работать в zero-shot режиме без специфичного для домена обучения [32].

Анализ современных подходов показывает, что для автономной навигации шагающих роботов наиболее перспективным является гибридный подход, объединяющий :

- Multi-sensor fusion (LiDAR + RGB-D + IMU) для надежного восприятия
- Semantic SLAM для интеллектуального понимания окружающей среды
- Торометрическое представление для эффективного глобального и локального планирования
- Deep learning для адаптивного управления локомоцией
- Встраиваемые реализации на высокопроизводительных языках (C++/Rust) для real-time операций

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате выполнения в рамках данной научно-исследовательской работы были выполнены следующие задачи:

- Рассмотрены применения шагающих роботов в поиске и спасании, инспекции, логистике и мониторинге с оценкой требуемых характеристик для каждого сценария.
- Проанализированы инновационные подходы: vision-language модели (LLM), terrain-aware методы, SLAM-free подходы и гибридные системы с Deep Reinforcement Learning.
- Рассмотрена математическая основа SLAM на основе фильтра Байеса с представлением карт через сетки занятости.
- Проанализированы методы локализации и картирования: LiDAR SLAM (Cartographer, LOAM), Visual SLAM (ORB-SLAM3, RTAB-Map), VI-SLAM (VINS-Mono) и семантический SLAM.
- Определена архитектура системы на базе ROS 2, Nav2 Navigation Stack и Gazebo Harmonic, обеспечивающая масштабируемость и развитие системы.

Разработанная система демонстрирует практическую жизнеспособность SLAM-основанной автономной навигации четвероногих роботов и может быть использована как платформа для дальнейших исследований в области робототехники, навигации и искусственного интеллекта.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Aditya, D., Huang, J., Bohlinger, N., Kicki, P., Walas, K., Peters, J., Luperto, M., & Tateo, D. (2025). "Robust Localization, Mapping, and Navigation for Quadruped Robots." arXiv:2505.02272 [cs.RO]. <https://arxiv.org/abs/2505.02272>
2. Weerakoon, K., Sathyamoorthy, A. J., Elnoor, M., & Manocha, D. (2023). "VAPOR: Legged Robot Navigation in Outdoor Vegetation Using Offline Reinforcement Learning." arXiv:2309.07832 [cs.RO]. <https://arxiv.org/abs/2309.07832>
3. Lee, J., Bjelonic, M., Reske, A., Wellhausen, L., Miki, T., & Hutter, M. (2024). "Learning Robust Autonomous Navigation and Locomotion for Wheeled-Legged Robots." Science Robotics, Vol 9, Issue 89. arXiv:2405.01792 [cs.RO]. <https://arxiv.org/abs/2405.01792>
4. Zhao, L., et al. (2025). "LiDAR-Visual SLAM with Integrated Semantic and Texture Information for Enhanced Ecological Monitoring Vehicle Localization." Computers, Materials & Continua, Vol 82(1), 1401-1416. <https://doi.org/10.32604/cmc.2024.058757>
5. Wang, N., Lu, H., Zheng, Z., Wang, H., Liu, Y. H., & Chen, X. (2025). "Leveraging Semantic Graphs for Efficient and Robust LiDAR SLAM." arXiv:2503.11145 [cs.RO]. <https://arxiv.org/abs/2503.11145>
6. Skoudlil, M., Sojka, M., & Hanzálek, Z. (2025). "A first look at ROS 2 applications written in asynchronous Rust." arXiv:2505.21323 [cs.SE]. <https://arxiv.org/abs/2505.21323>
7. Harrison, E. M. A. (2025). "Evaluating Reinforcement Learning Algorithms for Navigation in Simulated Robotic Quadrupeds: A Comparative Study Inspired by Guide Dog Behaviour." arXiv:2507.13277 [cs.RO]. <https://arxiv.org/abs/2507.13277>
8. Coholich, J., Murtaza, M. A., Hutchinson, S., & Kira, Z. (2025). Hierarchical Reinforcement Learning and Value Optimization for Challenging Quadruped Locomotion. arXiv:2506.20036 [cs.RO]. <https://arxiv.org/abs/2506.20036>

9. Zhao, G., Li, Y., Qi, W., Zhang, K., Liu, B., Chen, K., Li, H., & Ma, J. (2025). "SLAM-Free Visual Navigation with Hierarchical Vision-Language Perception and Coarse-to-Fine Semantic Topological Planning." arXiv:2509.08356 [cs.RO]. <https://arxiv.org/abs/2509.08356>
10. Ren, J., Liu, Y., Dai, Y., & Wang, G. (2024). TOP-Nav: Legged Navigation Integrating Terrain, Obstacle and Proprioception Estimation. arXiv:2404.15256 [cs.RO]. <https://arxiv.org/abs/2404.15256>
11. Prajapati, S., Trivedi, A., Hanson, N., Maxwell, B., & Padir, T. (2025). "Spectral Signature Mapping from RGB Imagery for Terrain-Aware Navigation." arXiv:2509.19105 [cs.RO]. <https://arxiv.org/abs/2509.19105>
12. Vobhilal, S. S., et al. (2025). Is Semantic SLAM Ready for Embedded Systems? A Comparative Survey. arXiv:2505.12384 [cs.RO]. <https://arxiv.org/abs/2505.12384>
13. LinkedIn Pulse. (2025). Quadruped Robot in the Real World: 5 Uses You'll Actually See in 2025. Материал размещён на LinkedIn, без стабильного DOI; базовый доступ по <https://www.linkedin.com/>
14. Chen, Y., Xiao, J. (2023). Target Search and Navigation in Heterogeneous Robot Systems with Deep Reinforcement Learning. arXiv:2308.00331 [cs.RO]. <https://arxiv.org/abs/2308.00331>
15. Robotics247. (2022). "5 Real-World Applications of Quadruped Robots." <https://robotics247.com/>
16. Arnold, M., Hildebrandt, L., Janssen, K., et al. (2025). "LEVA: A high-mobility logistic vehicle with legged suspension." arXiv:2503.10028 [cs.RO]. <https://arxiv.org/abs/2503.10028>
17. Kashyap, G. S., et al. (2023). Enhancing Multi-Robot Exploration for Urban Search and Rescue. arXiv:2311.16958 [cs.RO]. <https://arxiv.org/abs/2311.16958>
18. HowToRobot. (2025). "Quadruped robots: What are 'robot dogs' used for and applications." <https://howtorobot.com/>
19. Fallon, M., et al. (2024). "AutoInspect: Towards Long-Term Autonomous Industrial Inspection." arXiv:2403.10028 [cs.RO]. <https://arxiv.org/abs/2403.10028>

20. Al-Tawil, B., et al. (2024). "A review of visual SLAM for robotics: evolution, properties, advantages and disadvantages." *Frontiers in Robotics and AI*. <https://doi.org/10.3389/frobt.2024.1254312>
21. Peng, D., Cao, J., Zhang, Q., Ma, J., & others. (2024). "LOVON: Legged Open-Vocabulary Object Navigator." *arXiv:2411.14819* [cs.RO]. <https://arxiv.org/abs/2411.14819>
22. KodiFly. (2025). "What is SLAM? A Beginner to Expert Guide." <https://kodifly.com/>
23. Cheng, A. C., Ji, Y., Yang, Z., Gongye, Z., Zou, X., Kautz, J., Bíyik, E., Yin, H., Liu, S., & Wang, X. (2024/2025). NaVILA: Legged Robot Vision-Language-Action Model for Navigation. *OpenReview* / *arXiv:2412.04453*. <https://openreview.net/forum?id=gkDRrvqeWF>, дубликат препринта: <https://arxiv.org/abs/2412.04453>
24. Gong, Y., Stepputtis, S., Campbell, D., Geyer, C., Sreenath, K., & Ben Amor, H. (2023). "Legged Robots for Object Manipulation: A Review." *IEEE Transactions on Robotics*. *arXiv:2305.09043* [cs.RO]. <https://arxiv.org/abs/2305.09043>
25. Levine, S., Abbeel, P., Welling, M., & Tedrake, R. (2024). "Robot Learning: A Tutorial." *arXiv:2410.21811* [cs.RO]. <https://arxiv.org/abs/2410.21811>
26. Reddit. (2025). "I remember the time Boston Dynamics used to post awesome robot videos." *r/robotics*. <https://reddit.com/>
27. Tourani, A., et al. (2022). "Visual SLAM: What Are the Current Trends and Challenges?" *ACM Computing Surveys*. *arXiv:2211.16189* [cs.CV]. <https://arxiv.org/abs/2211.16189>
28. XD4 Solutions. (2025). "Unitree Go1 vs. Go2 – What Are the Main Differences?" <https://xd4solutions.com.br/>
29. Sani, E., Sgorbissa, A., & Carpin, S. (2024). "Improving the ROS 2 Navigation Stack with Real-Time Local Costmap Updates for Agricultural Applications." *arXiv:2407.18535* [cs.RO]. <https://arxiv.org/abs/2407.18535>

30. Canh, T. N., et al. (2025). Semantic Visual Simultaneous Localization and Mapping: A Survey on State of the Art, Challenges, and Future Directions. arXiv:2510.00783 [cs.RO]. <https://arxiv.org/abs/2510.00783>
31. El-Agroudi, T., Maurer, F. G., Olsen, J. A., & Alexis, K. (2024). "In-Flight Attitude Control of a Quadruped using Deep Reinforcement Learning." CoRL 2024. <https://raw.githubusercontent.com/mlresearch/v270/main/assets/el-agroudi25a/el-agroudi25a.pdf>
32. Podgorski, S., Garg, S., Hosseinzadeh, M., Mares, L., Dayoub, F., & Reid, I. (2025). "TANGO: Traversability-Aware Navigation with Local Metric Control for Topological Goals." arXiv:2509.08699 [cs.RO]. <https://arxiv.org/abs/2509.08699>
33. Toyungyernsub, M., et al. (2023). Predicting Future Spatiotemporal Occupancy Grids with Semantic Information. arXiv:2310.01723 [cs.CV]. <https://arxiv.org/abs/2310.01723>
34. Lu, C., & Dubbelman, G. (2018). "Monocular Semantic Occupancy Grid Mapping with Convolutional Encoder-Decoder Networks." arXiv:1804.02176 [cs.RO]. <https://arxiv.org/abs/1804.02176>
35. Aggarwal, A., et al. (2025). vS-Graphs: Integrating Visual SLAM and Situational Graphs for Improved 3D Scene Understanding. arXiv:2503.01783 [cs.RO]. <https://arxiv.org/abs/2503.01783>
36. Muravyev, K., & Yakovlev, K. (2024). "NavTopo: Leveraging Topological Maps For Autonomous Navigation Of a Mobile Robot." arXiv:2410.11492 [cs.RO]. <https://arxiv.org/abs/2410.11492>
37. Wijmans, E., et al. (2025). Semantic Mapping in Indoor Embodied AI: A Comprehensive Review. arXiv:2501.05750 [cs.RO]. <https://arxiv.org/abs/2501.05750>